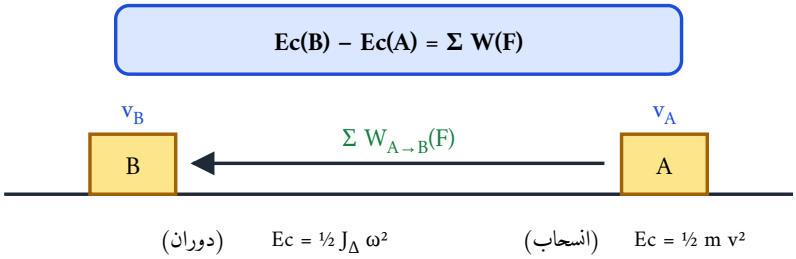
مبرهنة الطاقة الحركية

الهدف: أن تحسب الطاقة الحركية لجسم في حركة انسحابية أو دورانية، وتطبّق مبرهنة الطاقة الحركية لإيجاد سرعة أو قوة أو مسافة.

الفكرة في سطرين: الأعمال التي تنجزها القوى المؤثرة في جسم هي التي تغيّر طاقته الحركية: مجموع الأعمال الموجب يسرّعه، والسالب يبطئه.



الشكل 1: تغيّر الطاقة الحركية بين A وB يساوي مجموع أعمال القوى الخارجية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقة الحركية الانسحابية:** $Ec = \frac{1}{2} m v^2$، m بـ kg وv بـ m/s وEc بالجول.
2. **الطاقة الحركية الدورانية:** $Ec = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$، حيث J_Δ عزم العطالة بـ $kg \cdot m^2$.
3. **مبرهنة الطاقة الحركية:** في معلم غاليلي، $\Delta Ec = Ec_f - Ec_i = \Sigma W(F_{\text{خارجية}})$.
4. $\Sigma W > 0$: **تزايد السرعة**، $\Sigma W < 0$: تناقصها، $\Sigma W = 0$: سرعة ثابتة القيمة.
5. تُطبَّق بخطوات: **تحديد الجملة**، جرد القوى، حساب عمل كل قوة، ثم كتابة المبرهنة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. جسم $m = 2\ kg$ تنتقل سرعته من 0 إلى 3 m/s. **الحل:** $\Sigma W = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 - 0 = 9\ J$.
2. كرة تسقط دون سرعة ابتدائية من $h = 5\ m$ بإهمال مقاومة الهواء ($g = 10\ N/kg$). **الحل:** $\frac{1}{2} m v^2 = m g h \Rightarrow v = \sqrt{(2 \times 10 \times 5)} = \sqrt{100} = 10\ m/s$.
3. سيارة $m = 1000\ kg$ سرعتها 20 m/s تتوقف بعد 50 m بالكبح. **الحل:** $0 - \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = -f \times 50 \Rightarrow f = 200000 / 50 = 4000\ N$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان تربيع السرعة أو تحويل km/h إلى m/s (÷ 3,6).
- إهمال قوى عملها معدوم دون ذكرها في جرد القوى وتبرير ذلك.
- كتابة $Ec_f - Ec_i$ بدل النهائية ناقص الابتدائية.
- نسيان أن عمل الاحتكاك سالب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $Ec = \frac{1}{2} m v^2$ أو $Ec = \frac{1}{2} J \omega^2$.
- $\Delta Ec = \Sigma W(F)$.
- جملة ← قوى ← أعمال ← مبرهنة.
- السقوط الحر من h: $v = \sqrt{(2gh)}$.
- السرعة دائماً بـ m/s.

madrasadz.com